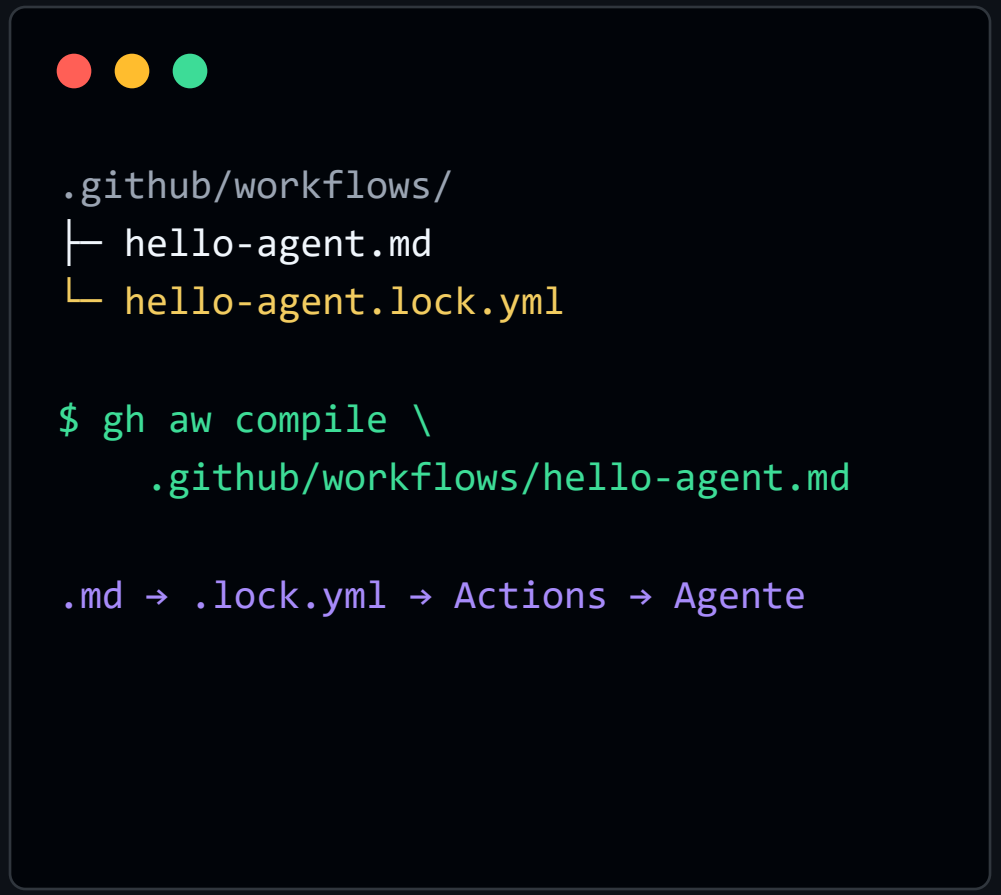
$ gh aw

GitHub Agentic Workflows

Guía introductoria para crear, compilar y ejecutar workflows con agentes de IA usando gh aw.

Markdown es la fuente, gh aw es la herramienta y GitHub Actions es la infraestructura.



> 01 · CONCEPTO

¿Qué es GitHub Agentic Workflows?

gh-aw permite definir workflows basados en agentes de IA que se ejecutan dentro de GitHub Actions.

En lugar de escribir a mano un workflow completo en YAML, lo definimos en un archivo Markdown.

gh aw compile genera el workflow que ejecuta GitHub Actions.

Documentación oficial
github.github.com/gh-aw

Frontmatter
Configuración del workflow

+

Markdown
Instrucciones para el agente en lenguaje natural

↓ `gh aw compile`

Workflow listo para GitHub Actions

Arquitectura básica: del .md al resultado

01
Agentic Workflow
archivo .md

›

02
gh aw compile
compilación

›

03
.lock.yml
workflow generado

›

04
GitHub Actions
infraestructura de ejecución

›

05
Agente de IA
herramientas + contexto

›

06
Resultado
Issue / PR / etc.

`.md`
Es la fuente del Agentic Workflow.

`.lock.yml`
Es el workflow generado.

`GitHub Actions`
Es la infraestructura de ejecución.

gh-aw simplifica cómo definimos un workflow agéntico, pero no elimina GitHub Actions.

> 03 · LAS TRES PIEZAS

gh, gh aw y GitHub Actions

gh

GitHub CLI

La CLI de GitHub.

```
$ gh --version
```

gh aw

GitHub Agentic Workflows

Permite trabajar con Agentic Workflows desde GitHub CLI.

```
$ gh aw version
```

Actions

GitHub Actions

Proporciona la infraestructura donde se ejecutan los workflows.

```
Run workflow
```

gh aw te permite:

`crear` `compilar` `ejecutar` `inspeccionar` → se ejecutan sobre GitHub Actions

Requisitos e instalación

Antes de comenzar necesitás

- ✓ Un repositorio de GitHub
- ✓ GitHub CLI (gh)
- ✓ Autenticación contra GitHub
- ✓ gh-aw
- ✓ GitHub Actions habilitado en el repositorio
- ✓ Credenciales del motor de IA que use el workflow

```
# Verificar GitHub CLI
gh --version
gh auth status

# Instalar gh-aw
gh extension install github/gh-aw

# Verificar la instalación
gh aw version

# Consultar la ayuda
gh aw --help
```

El archivo Markdown del agente

```
.github/
└── workflows/
    ├── hello-agent.md
    └── hello-agent.lock.yml
```

hello-agent.md
Archivo fuente: el que editamos y mantenemos.

hello-agent.lock.yml
Generado por gh aw compile. Es el workflow de GitHub Actions.

```
---
name: hello-agent

on:
  workflow_dispatch:

safe-outputs:
  create-issue:
---

Analiza el README de este repositorio.

Genera un resumen de los principales objetivos del proyecto.

Finalmente crea un Issue con el resultado.
```

Frontmatter: configuración

Markdown: instrucciones

Configuración y cuándo se ejecuta

El frontmatter define

- Nombre
- Triggers
- Permisos
- Capacidades
- Safe outputs

`workflow_dispatch:`

Inicio manual del workflow

`schedule:`

Ejecución programada

`issues:`

Eventos de issues

`pull_request:`

Eventos de pull requests

El trigger determina qué evento inicia el Agentic Workflow.

Compilar y ejecutar el agente

Compilar

```
$ gh aw compile .github/workflows/hello-agent.md
```

hello-agent.md → hello-agent.lock.yml

El .md es la fuente que mantenemos. El .lock.yml contiene la configuración ejecutable por GitHub Actions.

La compilación genera la configuración ejecutable; las instrucciones del Markdown pueden cargarse durante la ejecución.

Ejecutar (workflow_dispatch)



GitHub Actions ejecuta el Agentic Workflow y permite consultar su estado y sus logs.

Safe Outputs y Secrets

Safe Outputs

Salidas controladas: definen qué operaciones se habilitan como resultado del agente.

```
safe-outputs:
  create-issue:
```



El agente actúa dentro de capacidades y límites explícitamente definidos, no con permisos ilimitados.

Credenciales y Secrets

Se almacenan como Secrets de GitHub Actions:

```
Settings → Secrets and variables
  → Actions → Repository secrets
```

Ejemplo con Copilot: **`COPILOT_GITHUB_TOKEN`**

Nunca coloques tokens o secretos directamente dentro del repositorio.

Comandos de gh aw

gh aw version

Muestra la versión instalada.

gh aw init

Inicializa la configuración necesaria.

gh aw new

Comienza la creación de un nuevo workflow.

gh aw add

Agrega un Agentic Workflow.

gh aw add-wizard

Flujo guiado para agregar/configurar un workflow.

gh aw compile

Compila la definición del Agentic Workflow.

gh aw list

Lista los Agentic Workflows disponibles.

gh aw run

Inicia la ejecución de un Agentic Workflow.

gh aw status

Inspecciona el estado de ejecución.

gh aw logs

Consulta los logs de las ejecuciones.

gh aw doctor

Diagnostica problemas de configuración o entorno.

gh aw --help

Comandos disponibles; también gh aw compile --help.

De cero al resultado en 10 pasos

1

Verificar GitHub CLI

```
gh --version
```

2

Verificar autenticación

```
gh auth status
```

3

Instalar gh-aw

```
gh extension install
github/gh-aw
```

4

Verificar instalación

```
gh aw version
```

5

Crear el workflow

```
.github/workflows/he
llo-agent.md
```

6

Compilar

```
gh aw compile
.github/workflows/he
llo-agent.md
```

7

Commit y push

```
git add .
git commit
git push
```

8

Ejecutar

```
Actions → hello-
agent → Run workflow
```

9

Observar la ejecución

workflow run, jobs, logs, errores y outputs

10

Verificar el resultado

Issue, Pull Request u otro artefacto permitido

Agentes con límites reales

Si el workflow puede modificar el repo o dejar acciones persistentes:

- Aplicar least privilege
- Limitar los permisos del workflow
- Evitar acceso innecesario a secretos
- Usar branches y Pull Requests para cambios de código
- Validar resultados con checks
- Conservar logs y evidencia de ejecución
- Usar Safe Outputs cuando corresponda
- Incorporar revisión humana en operaciones sensibles

`"No modifiques producción"`

es solamente una instrucción. Una instrucción escrita para el agente no reemplaza un control técnico.

Los límites reales se implementan con:

Permissions	Rulesets	Branch Protection
Required Checks	CODEOWNERS	Environments
Approvals	Hooks	Safe Outputs

Cada componente y su responsabilidad

Componente	Responsabilidad
`gh`	CLI de GitHub
`gh aw`	Gestión de Agentic Workflows
`.md`	Fuente del Agentic Workflow
`Frontmatter`	Configuración
`Markdown`	Instrucciones para el agente
`gh aw compile`	Compilación
`.lock.yml`	Workflow generado
`GitHub Actions`	Infraestructura de ejecución
`Trigger`	Determina cuándo comienza
`Safe Outputs`	Define salidas controladas
`Secrets`	Almacena credenciales de manera segura

> IDEA FINAL

Agentes que actúan dentro de límites explícitos, observables y controlados.

gh-aw expresa workflows agénticos de forma más cercana al lenguaje natural, sin eliminar la infraestructura subyacente de GitHub Actions.

```
.md → gh aw compile → .lock.yml → GitHub Actions → Agent
```

Referencias

GitHub Agentic Workflows
github.github.com/gh-aw

GitHub CLI
cli.github.com

GitHub Actions
docs.github.com/actions